

Analyse Théorique : TP 5 - Codes LDPC

M2 MIC

27 Mars 2026

1 Exercice 1 : Méthode de Gallager

1.1 Question 1 : Contraintes sur n, m, d_v, d_c

Pour que la construction de Gallager soit réalisable, les paramètres doivent satisfaire les contraintes structurelles suivantes :

1. **Équilibre du nombre de 1** : Le nombre total de "1" dans la matrice H peut être compté par colonnes ($n \times d_v$) ou par lignes ($m \times d_c$). On doit donc avoir :

$$n \cdot d_v = m \cdot d_c$$

[cite : 576, 581]

2. **Division en ensembles de lignes** : La procédure divise les m lignes en d_v ensembles égaux. Il est donc nécessaire que d_v divise m :

$$m \equiv 0 \pmod{d_v}$$

[cite : 577]

3. **Répartition dans le premier ensemble** : Dans le premier ensemble de $\frac{m}{d_v}$ lignes, les d_c "1" par ligne doivent être répartis sur les n colonnes de manière consécutive. Cela implique que d_c doit diviser n (ou plus précisément $n = \frac{m}{d_v} \cdot d_c$) [cite : 578].

1.2 Question 2 : Vérification de l'objectif

- **Poids des lignes** : Par construction, le premier ensemble contient exactement d_c uns par ligne [cite : 578]. Les ensembles suivants étant des permutations de colonnes de ce premier bloc, ils conservent le poids des lignes. Chaque ligne de H possède donc exactement d_c uns [cite : 579, 581].
- **Poids des colonnes** : Le premier bloc contient exactement 1 un par colonne (car n colonnes réparties sur n/d_c lignes avec d_c uns par ligne). Comme il y a d_v blocs et que chaque bloc (après permutation) possède également 1 un par colonne, le poids total par colonne est exactement d_v [cite : 576, 581].

2 Exercice 3 : Graphe de Tanner

2.1 Question 1 : Propriétés du Graphe

Le graphe de Tanner est par définition un graphe biparti $G = (V \cup C, E)$ [cite : 588].

- Un nud variable $v_j \in V$ est relié à un nud de contrôle $c_i \in C$ si $H_{i,j} = 1$ [cite : 588].
- Le degré d'un nud variable v_j correspond au nombre de "1" dans la colonne j de H , soit d_v [cite : 634].
- Le degré d'un nud de contrôle c_i correspond au nombre de "1" dans la ligne i de H , soit d_c [cite : 634].